

FoamWash LG

Proyecto productivo

Deimer Jesús González Jiménez
Cristian Andrés Criollo Tovar
Carolina Gómez Rodríguez
Michel Alejandra Quintero Aragon
Marlon Narváes Alexis Eraso



Planteamiento del problema

Lavados González es una empresa dedicada a la limpieza de mobiliarios a domicilio, operando en Bogotá D.C. y municipios cercanos. Su servicio abarca la atención de sofás, sillas, colchones, alfombras y otros elementos del hogar.

Sin embargo, la empresa enfrenta serias limitaciones operativas debido a la gestión manual de sus procesos,

Figura 1



como la programación de servicios, asignación de personal y control de pagos. Estas tareas se realizan mediante llamadas, mensajes por WhatsApp y registros en cuadernos, lo que genera desorganización, retrasos en la atención, errores en la coordinación y falta de trazabilidad. Esta situación genera ineficiencias operativas, errores en la coordinación de servicios y dificultades para llevar trazabilidad de los procesos.

Figura 2



Pregunta problema

¿Cómo puede la empresa mejorar la organización de sus servicios?



Figura 3

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de información para Lavados González que integre la programación de servicios, gestión de órdenes, cotizaciones y visualización de reportes, mediante una plataforma web accesible para clientes, empleados y administrador.



Figura 4

Objetivos específicos

Gestionar los diferentes tipos de usuarios del sistema, permitiendo su registro, edición y control de acceso según roles como cliente, empleado o administrador.



Figura 5

Objetivos específicos

Controlar el ciclo completo de las órdenes de servicio, desde su creación hasta su finalización, incluyendo la asignación al personal y el monitoreo en tiempo real.



Figura 6

Objetivos específicos

Permitir que los clientes programen servicios seleccionando fecha, tipo de mobiliario, ubicación y horario, con validación interna de disponibilidad.



Figura 7

Objetivos específicos

Calcular el valor estimado de los servicios según los datos ingresados por el cliente, brindando claridad en los precios antes de confirmar el agendamiento.



Figura 8

Objetivos específicos

Generar reportes automáticos sobre reservas, servicios realizados, ingresos y desempeño del personal, facilitando la gestión operativa y administrativa.



Figura 9

Justificación

Lavados González presta servicios de limpieza a domicilio de mobiliarios en Bogotá D.C. y municipios cercanos. Actualmente, enfrenta problemas de desorganización debido a la gestión manual de procesos como programación de servicios, asignación de personal y control de pagos, los cuales se realizan mediante llamadas, mensajes y registros en cuadernos.

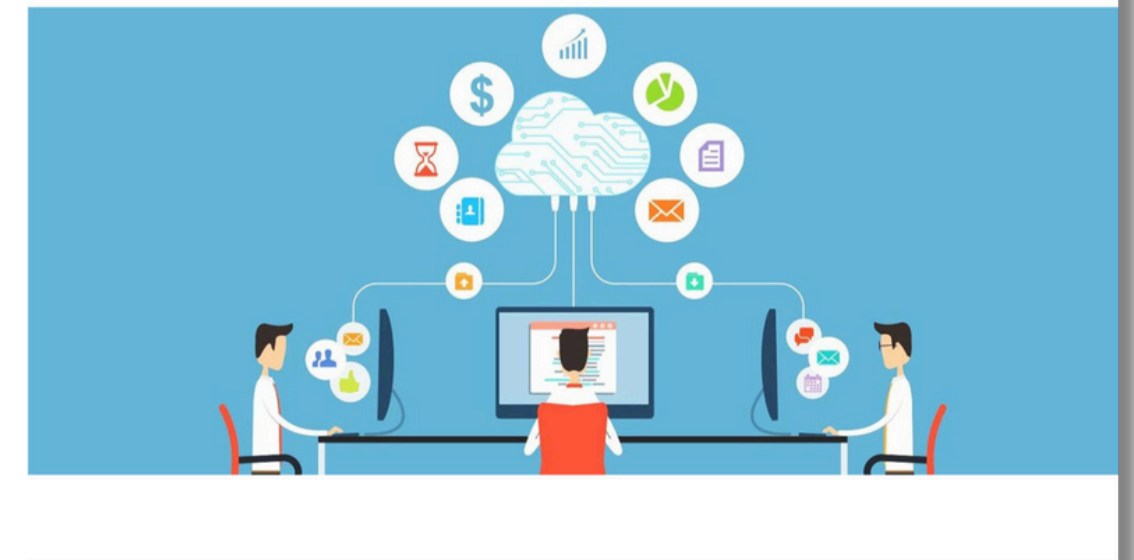


Figura 10

Esta situación genera retrasos, errores operativos y afecta la experiencia del cliente.

Ante la falta de digitalización, se propone el desarrollo del sistema FoamWash LG, orientado a automatizar la logística de servicios, permitir el agendamiento en línea y mejorar el seguimiento de las solicitudes. Este sistema contribuirá a reducir errores, optimizar los tiempos de respuesta y consolidar una presencia digital funcional para la empresa.

Figura 11



Delimitación y alcance

El proyecto se desarrollará para la empresa Lavados González, dedicada a la limpieza de mobiliarios en Bogotá y sus alrededores, con el objetivo de mejorar su agendamiento de servicios y cotizaciones, además tener un lugar para la contratación de nuevos talentos. En un plazo estimado de 18 meses, se diseñará un sistema de información, con un formulario de solicitud de servicios, un apartado de contratación y un espacio de contacto con los clientes.

Figura 12



(Carlos Albares , 2020)

Técnicas para recolectar información

Instrumento: Se realizará un cuestionario (con preguntas para los clientes, trabajadores y el jefe)

Figura 13



Trabajadores

Preguntas:

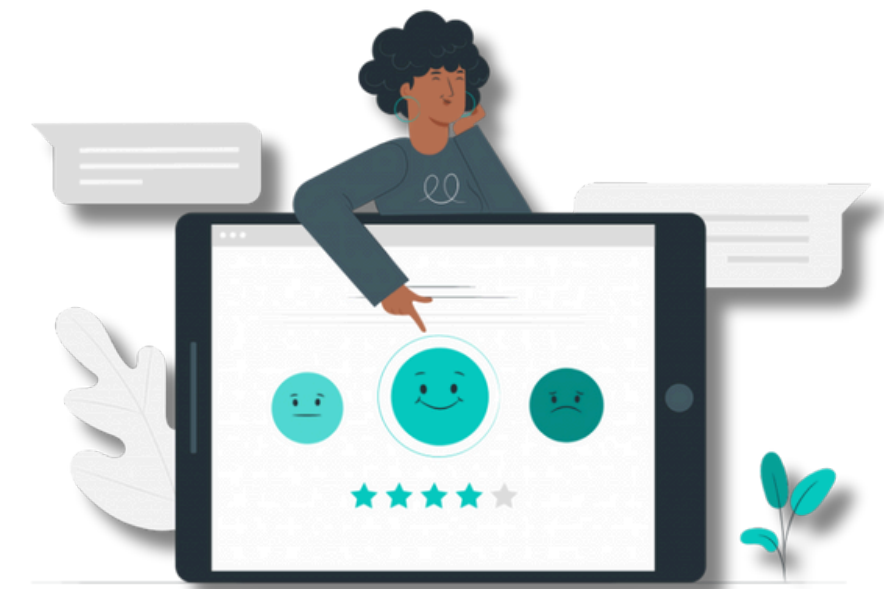
1. ¿Cómo llegan actualmente los clientes a solicitar los servicios?
2. ¿Cuántos clientes preguntan si existe un sistema de informacion?
3. ¿los clientes piden ver trabajos anteriores (fotos, referencias)?
4. ¿Con qué frecuencia los clientes piden ver trabajos anteriores (fotos, referencias)? si respondió que no en la pregunta anterior, no responda esta pregunta

Figura 14



5. ¿Qué tan útil considera contar con un catálogo visual para explicar los servicios?
6. ¿Tienen acceso a herramientas digitales para mostrar el portafolio de servicios?
7. ¿Ha habido situaciones en las que no se concreta un servicio debido a falta de información clara?
8. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que hacen los clientes al contratar un servicio?
9. ¿Qué beneficios o desventajas perciben en contar con una Sistema de información para atender clientes?
10. ¿Qué tan importante consideran tener una presencia digital propia hoy en día?

Figura 15



Clientes

Preguntas:

1. ¿Cómo conoció a la empresa Lavados González?
2. ¿Antes de contratar el servicio buscó su página web o redes sociales?
3. ¿Le resultó fácil encontrar información clara sobre los servicios?
4. ¿Le gustaría poder agendar una cita o pedir cotización por internet?

Figura 16



5. ¿Confía más en empresas que tienen presencia digital (web, redes, Google)?
6. ¿Qué información espera encontrar en un portafolio de servicios?
7. ¿Tuvo dudas al momento de contratar por no tener referencias visuales o testimonios?
8. ¿Considera que una página web aumentaría la confianza en el servicio?
9. ¿Qué canales prefiere para comunicarse con una empresa de servicios (WhatsApp, web, llamada, etc.)?
10. ¿En qué medida influiría una mejor presencia en línea en su decisión de contratar o recomendar la empresa?

Figura 17

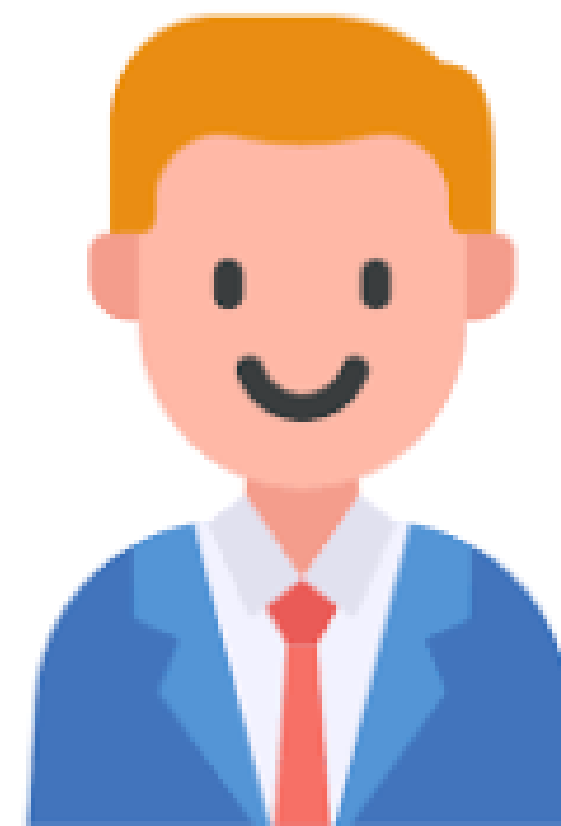


Gerente

Preguntas:

1. ¿Qué estrategias de promoción usa actualmente para atraer clientes?
2. ¿Considera que la presencia en internet podría generar nuevas oportunidades para la empresa?
3. ¿Ha intentado anteriormente crear una página web o portafolio digital?
4. ¿Qué obstáculos ha enfrentado para implementar herramientas digitales?
5. ¿Qué tipo de contenido cree que debería incluir el portafolio de servicios?

Figura 18



6. ¿Ha identificado una demanda por parte de los clientes en cuanto a referencias visuales o trabajos anteriores?

7. ¿Cómo organiza actualmente la oferta de servicios y la gestión de citas?

8. ¿Ha evaluado invertir en marketing digital o redes sociales?

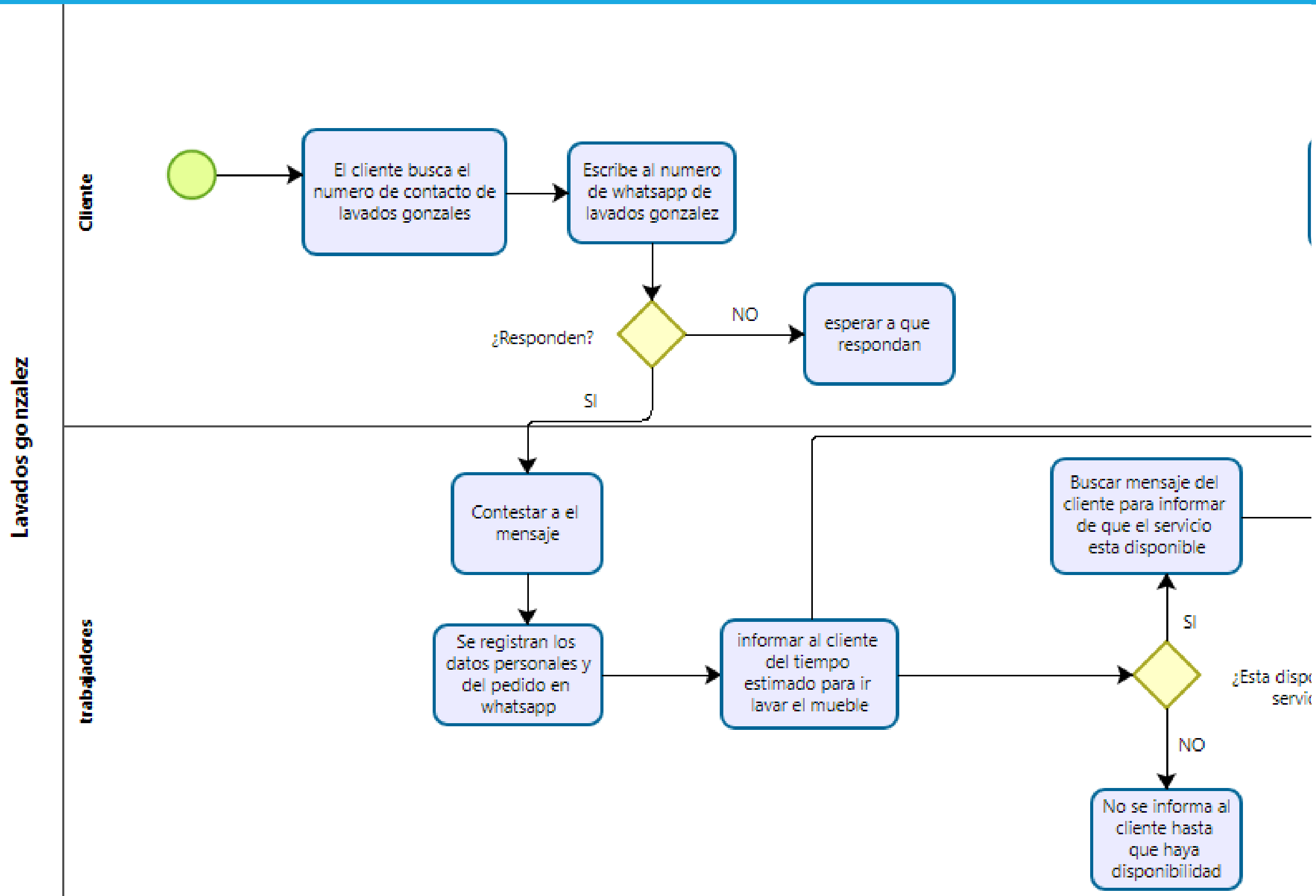
9 ¿Cómo percibe la relación entre la imagen digital de la empresa y la confianza o intención de compra de los clientes

10.¿Qué disposición tiene para implementar herramientas digitales que optimicen la gestión del servicio?

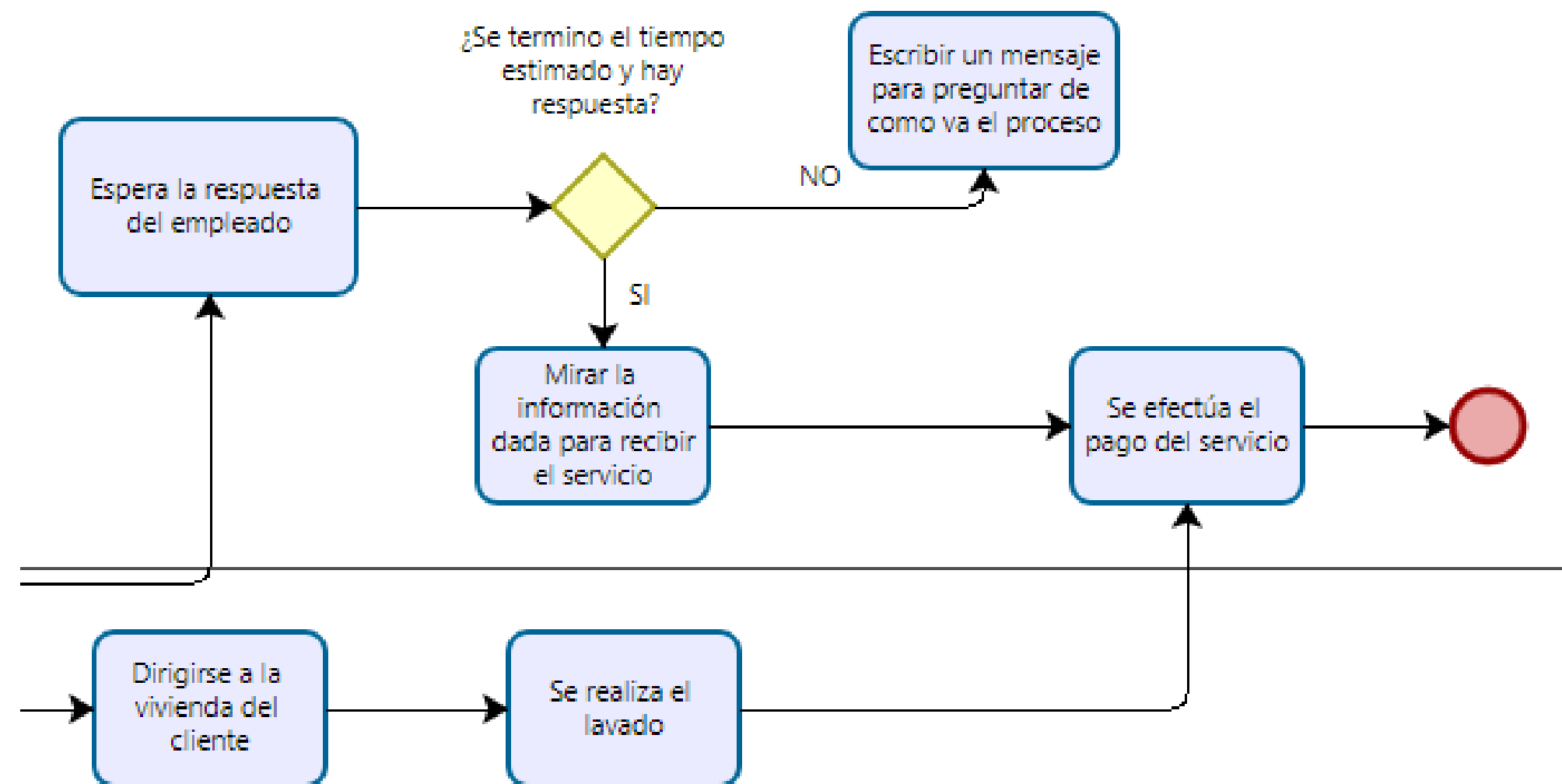
Figura 19



BPMN proceso pedido



BPMN



¿Está disponible el servicio?

<https://drive.google.com/file/d/1SNsjG3u4WbSHohRB7wsz8ic64Xb8t93o/view?usp=sharing>



Requisitos de software

RF

RF01. Ingresar al sistema

RF02. Registrarse como cliente

RF03. Iniciar sesión como cliente

RF04. Consultar servicios ofrecidos

RF05. Solicitar servicio de limpieza

RF06. Registrar datos del servicio

RF07. Recibir notificaciones del estado del servicio

RF08. Registrar orden de servicio

RF09. Asignar orden de servicio a empleado

RF10. Confirmar orden de servicio

RF11. Registrar empleado

RF12. Consultar disponibilidad del personal

RF13. Postularse como aspirante

RF14. Consultar historial de servicios por cliente

RF15. Generar reportes de servicios e ingresos

Requisitos de software

RNF

RNF01. Proteger los datos de los usuarios

RNF02. Restringir el acceso según roles

RNF03. Registrar actividad en bitácora

RNF04. Cargar la página en menos de 3 segundos

RNF05. Estar disponible el 99% del tiempo

RNF06. Procesar solicitudes simultáneas sin errores

RNF07. Ser accesible desde dispositivos móviles

RNF08. Mostrar una interfaz intuitiva

RNF09. Facilitar actualizaciones sin afectar el servicio

RNF10. Permitir ampliación de funcionalidades

RNF11. Ser compatible con navegadores populares

RNF12. Integrarse con redes sociales y correo electrónico

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF01
Nombre del requerimiento	Ingresar al sistema
Características	Pantalla de bienvenida, opción de iniciar sesión o registrarse.
Descripción del requerimiento	Acceder a la plataforma general del sistema.
Prioridad del requerimiento:	Alto

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF02
Nombre del requerimiento	Registrarse como cliente
Características	Formulario con datos personales, validación de correo o teléfono.
Descripción del requerimiento	Crear una cuenta de cliente nueva.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF03
Nombre del requerimiento	Iniciar sesión como cliente
Características	Ingreso con usuario y contraseña, validación de credenciales.
Descripción del requerimiento	Permite a un cliente autenticarse.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificacion del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Consultar servicios ofrecidos
Caracteristicas	Lista de servicios, descripciones, precios y disponibilidad.
Descripcion del requerimiento	Visualizar todos los servicios disponibles.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	▼ RF05 ▼
Nombre del requerimiento	Solicitar servicio de limpieza
Características	Selección de tipo de servicio, fecha y hora, ubicación.
Descripción del requerimiento	Hacer una petición de servicio.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF06
Nombre del requerimiento	Registrar datos del servicio
Características	Dirección, tipo de mobiliario, observaciones, carga de imágenes opcional.
Descripción del requerimiento	Guardar los detalles específicos de cada solicitud.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF07
Nombre del requerimiento	Recibir notificaciones del estado del servicio
Características	Notificaciones por correo, mensaje o en la app sobre aceptación, inicio y final.
Descripción del requerimiento	Informar al cliente del progreso del servicio.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF08
Nombre del requerimiento	Registrar orden de servicio
Características	Código único, relación con cliente, empleado, estado y fecha.
Descripción del requerimiento	Crear una orden formal basada en la solicitud.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF09
Nombre del requerimiento	Asignar orden de servicio a empleado
Características	Filtro por disponibilidad, experiencia o zona, asignación automática o manual.
Descripción del requerimiento	Enlazar una orden con un trabajador disponible.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF10
Nombre del requerimiento	Confirmar orden de servicio
Características	Confirmación por parte del cliente o del sistema, aviso a empleado.
Descripción del requerimiento	Validar y activar una orden de servicio.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF11
Nombre del requerimiento	Registrar empleado
Características	Formulario de registro, documentos, contacto y área de servicio.
Descripción del requerimiento	Crear una cuenta de trabajador.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificacion del requerimiento	RF12
Nombre del requerimiento	Consultar disponibilidad del personal
Caracteristicas	Calendario, turnos, zonas de cobertura, filtros por especialidad.
Descripcion del requerimiento	Ver si hay empleados disponibles para una fecha específica.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF13
Nombre del requerimiento	Postularse como aspirante
Características	Formulario de postulación con CV, foto, experiencia, validación inicial.
Descripción del requerimiento	Permitir aplicar a la empresa como empleado.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF14
Nombre del requerimiento	Consultar historial de servicios por cliente
Características	Fechas, tipo de servicio, estado, monto pagado, calificación.
Descripción del requerimiento	Mostrar al cliente su historial de servicios.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF15
Nombre del requerimiento	Generar reportes de servicios e ingresos
Características	Fechas, tipo de servicio, estado, monto pagado, calificación.
Descripción del requerimiento	Reportes descargables por fecha, zona, tipo de servicio, ingresos, clientes.
Prioridad de requerimiento:	Alta

No funcionales

Identificación del requerimiento	RNF01	
Nombre del requerimiento	Proteger los datos de los usuarios	
Características	Seguridad mediante cifrado y protocolos seguros.	
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información personal y transaccional mediante cifrado y estándares de seguridad.	
Requisitos funcionales relacionados:	RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08, RF11, RF13, RF14	

No funcionales

Identificación del
requerimiento



RNF02



Nombre del requerimiento

Restringir el acceso según roles

Características

Acceso segmentado por tipo de usuario.

Descripción del requerimiento

Las funcionalidades deben estar disponibles según el rol del usuario: cliente, empleado o administrador.

**Requisitos funcionales
relacionados:**

RF03, RF09, RF10, RF11

No funcionales

Identificación del requerimiento	RNF03	
Nombre del requerimiento	Registrar actividad en bitácora	
Características	Auditoría de acciones por usuario.	
Descripción del requerimiento	El sistema debe registrar eventos clave como inicios de sesión, asignaciones, modificaciones y registros.	
Requisitos funcionales relacionados:	RF03, RF06, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF15	

No funcionales

Identificación del requerimiento	☐ RNF04 ☐
Nombre del requerimiento	Cargar la página en menos de 3 segundos
Características	Tiempo de respuesta óptimo.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos para ofrecer fluidez en la experiencia del usuario..
Requisitos funcionales relacionados:	RF01, RF04, RF05

No funcionales

Identificación del requerimiento	RNF05
Nombre del requerimiento	Estar disponible el 99% del tiempo
Características	Alta disponibilidad mensual.
Descripción del requerimiento	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo mensual para asegurar continuidad operativa.
Requisitos funcionales relacionados:	RF01, RF04, RF05

No funcionales

Identificación del requerimiento	RNF06
Nombre del requerimiento	Procesar solicitudes simultáneas sin errores
Características	Soporte a múltiples usuarios en simultáneo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe procesar al menos 100 solicitudes simultáneamente sin fallos.
Requisitos funcionales relacionados:	RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10

No funcionales

Identificación del requerimiento	▼	RNF07	▼
Nombre del requerimiento	Ser accesible desde dispositivos móviles		
Características	Diseño responsivo.		
Descripción del requerimiento	El sistema debe adaptarse a pantallas de celulares y tabletas sin pérdida de funcionalidad..		
Requisitos funcionales relacionados:	RF01, RF02, RF04, RF05, RF07, RF13		

No funcionales

Identificación del requerimiento	RNF08
Nombre del requerimiento	Mostrar una interfaz intuitiva
Características	Navegación sencilla y amigable.
Descripción del requerimiento	interactuar con facilidad, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Requisitos funcionales relacionados:	RF02, RF04, RF05, RF09, RF12, RF13

No funcionales

Identificación del requerimiento	RNF09
Nombre del requerimiento	Facilitar actualizaciones sin afectar el servicio
Características	Mantenimiento sin interrupciones.
Descripción del requerimiento	aplicar mejoras o correcciones sin afectar el servicio al usuario ni dañar la información.
relacionados:	RF06, RF08, RF14, RF15

No funcionales

Identificación del requerimiento		RNF10	
Nombre del requerimiento		Permitir ampliación de funcionalidades	
Características		Escalabilidad del sistema.	
Descripción del requerimiento		La arquitectura del sistema debe permitir agregar nuevos módulos sin rediseñar el sistema completo.	
Requisitos funcionales relacionados:		RF08, RF09, RF15	

No funcionales

Identificación del requerimiento	RNF11
Nombre del requerimiento	Ser compatible con navegadores populares
Características	Funciona en Chrome, Firefox, Edge y Safari
Descripción del requerimiento	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web más comunes.
Requisitos funcionales relacionados:	RF01, RF02, RF04, RF13

No funcionales

Identificación del requerimiento	☐ RNF12 ☐
Nombre del requerimiento	Integrarse con redes sociales y correo electrónico
Características	Capacidad de enviar notificaciones y compartir enlaces.
Descripción del requerimiento	El sistema debe enviar correos automáticos a usuarios y permitir compartir servicios en redes sociales.
Requisitos funcionales relacionados:	RF07, RF13

Gracias
por la atención

